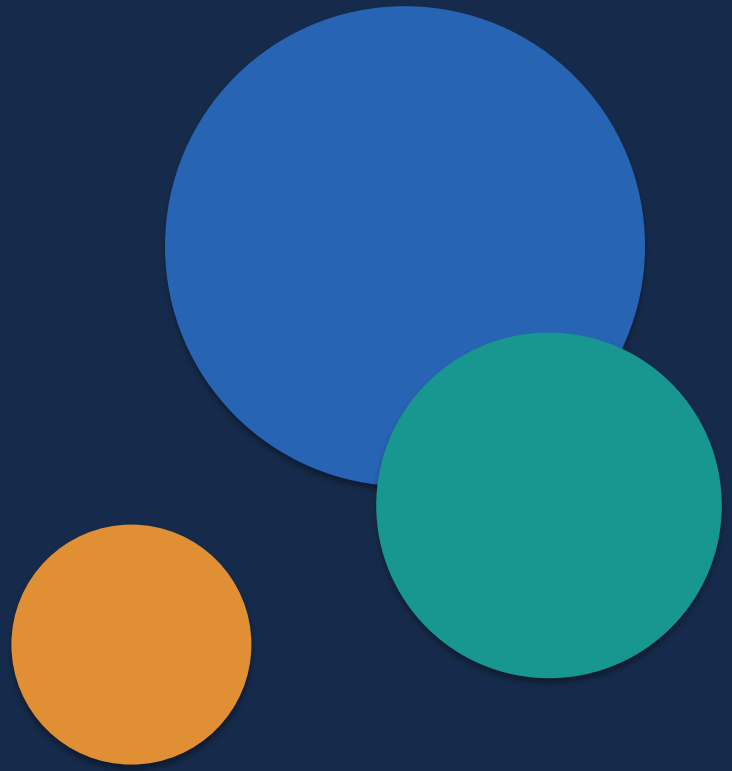
TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Expensa House

Modelos de Hugging Face para comparar ofertas de supermercados



Griselda Blanco

Selección de modelos · evaluación · problemas · próximos pasos

Objetivo y alcance

Objetivo

Encontrar ofertas que correspondan al producto buscado aunque la descripción use otras palabras.

Necesidad

Comparar nombres de productos entre supermercados sin confundir artículos parecidos pero diferentes.

Alcance actual

E5 small está integrado para puntuar y ordenar ofertas que pasan un filtro inicial de palabras clave.

Importante: la evaluación se realizó con una muestra pequeña de 11 consultas de demostración. Los resultados son preliminares y no permiten afirmar que un modelo sea el mejor en todos los casos.

Cómo se seleccionaron los modelos

Comparación semántica

Filtros en Hugging Face:

- Tarea: Sentence Similarity
- Biblioteca: Transformers
- Preferencia: modelos pequeños

Modelos comparados

- multilingual-e5-small
- MiniLM multilingüe
- Búsqueda literal como referencia

Voz y chatbot

- Whisper tiny: voz a texto
- Qwen2.5 0.5B: alternativa de chatbot

Estos dos aún no están integrados en la web principal.

Criterios: tamaño, soporte multilingüe, facilidad de integración y resultados observados.

Modelo integrado: multilingual-e5-small

¿Qué hace?

Genera embeddings: representaciones numéricas de textos que ayudan a medir similitud semántica.

¿Por qué sirve?

Puede relacionar descripciones diferentes de un producto cuando el significado es parecido, incluso en español.

Flujo simplificado de la búsqueda

1. Consulta

La persona escribe el producto

2. Filtro

Coincidencia de palabras clave

3. E5

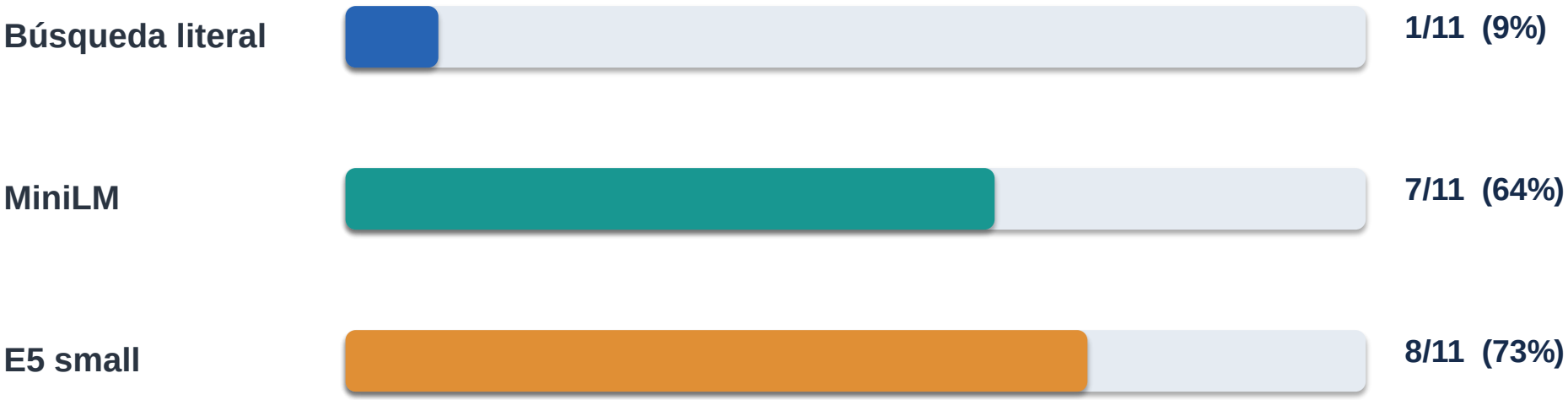
Puntúa las ofertas candidatas

4. Orden

Se muestran primero las más similares

Resultados preliminares

Aciertos observados sobre 11 consultas



Lectura

E5 obtuvo 8/11; MiniLM, 7/11; literal, 1/11.

Límite

Muestra pequeña: se necesita ampliar y equilibrar los casos.

Errores y riesgos detectados

Falsos positivos

El sistema propone una coincidencia que no corresponde.

Ejemplo: aceite de oliva vs. aceite de girasol.

Falsos negativos

El sistema no encuentra una coincidencia que sí corresponde. Se observó este riesgo con MiniLM.

Causa / límite

Los scores de E5 tienden a concentrarse en valores altos; un umbral fijo puede no separar bien los casos.

Mitigación actual: aplicar primero un filtro de palabras clave y usar E5 para ordenar candidatas, no como única decisión de equivalencia.

Problemas técnicos y decisiones

Inferencia remota

La prueba con InferenceClient devolvió HTTP 402 (Payment Required), por falta de créditos disponibles.

Solución adoptada

Ejecutar el modelo localmente con Transformers, evitando depender de créditos o de un token remoto.

Estado de la aplicación

E5 está integrado y trabaja con ofertas manuales sincronizadas.

Estado pendiente

Whisper tiny y Qwen2.5 0.5B siguen como próximos pasos, no como funciones integradas.

Próximos pasos y conclusión

Mejoras de evaluación

- Ampliar consultas y productos
- Incluir positivos difíciles y negativos parecidos
- Medir precisión, recall y matriz de confusión
- Ajustar reglas y umbrales con datos de validación

Posibles extensiones

- Whisper: dictado por voz y prueba con acento argentino
- Qwen: consultas en lenguaje natural
- Mantener los precios conectados a datos reales de la app

Conclusión: E5 mostró el mejor resultado de esta prueba pequeña, pero también falsos positivos. La solución debe combinar similitud semántica, reglas de negocio y evaluación continua.

Gracias